

中山大学本科生期末考试

考试科目：《人工智能原理》（A 卷 答案）

学年学期：2018 学年第 1 学期

姓 名：_____

学 院/系：数据科学与计算机学院

学 号：_____

考试方式：闭卷

年级专业：_____

考试时长：120 分钟

班 别：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共 3 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

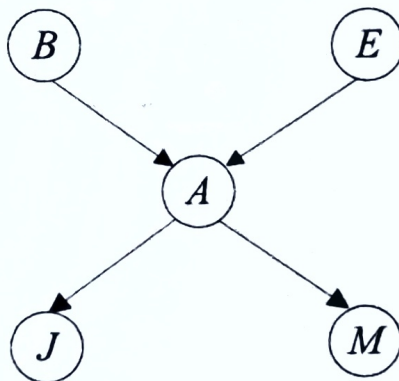
一、判断题（共 15 分）

1. (共 2 小题，每小题 3 分，共 6 分) 对于一个启发式函数，判断(a)-(b)的对错。

(a) 若一个启发式函数是可采纳的，那么它一定是一致的/单调的。（错）

(b) 若一个启发式函数是一致的/单调的，那么它一定是可采纳的。（对）

2. (共 3 小题，每小题 3 分，共 9 分) 考虑以下贝叶斯网络，判断(a)-(c)的对错。



(a) 给定A，B和M是条件独立的。（对）

(b) 给定A，B和E是条件独立的。（错）

(c) 给定A，J和M是条件独立的。（对）

二、填空题（共 25 分）

3. (共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分) 假设给定如下训练数据集，其中 A_1, A_2, A_3 为二元输入特征， y 为二元目标特征。注： $\log_2 3 = 1.585$ 。

Example	A_1	A_2	A_3	y
x_1	1	0	0	0
x_2	1	0	1	0
x_3	0	1	0	0
x_4	1	1	1	1
x_5	1	1	0	1
x_6	0	0	0	1

(a) 使用基于信息增益的决策树算法学习时，
将首先对输入特征_____进行分裂？

(b) 对一个新的输入 $A_1 = 0, A_2 = 0, A_3 = 1$ ，
朴素贝叶斯分类器将会预测 $y =$ _____？

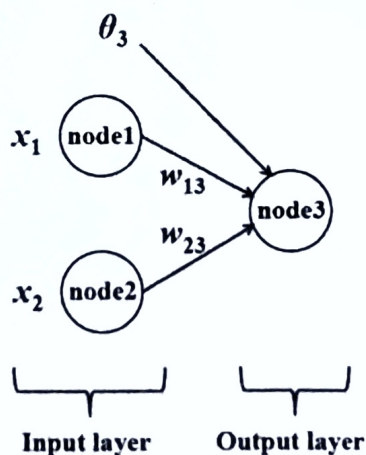
解答：

(a) 对 A_1 分裂得 01, 0011；对 A_2 分裂得 001, 011；对 A_3 分裂得 0011, 01。因此只需比较 01 和 001 的熵。后者为 $-\frac{1}{3} \times \log_2 \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \times \log_2 \frac{2}{3} = \log_2 3 - \frac{2}{3}$ ，前者为 1，后者较小。
因此使用基于信息增益的决策树算法学习时，将首先对输入特征 A_2 进行分裂。

(b) $P(A_1 = 0, A_2 = 0, A_3 = 1, y = 0) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{27}$ ；

$P(A_1 = 0, A_2 = 0, A_3 = 1, y = 1) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{54}$ 。因此预测 $y =$ 0。

4. (13分) 考虑以下神经网络，其中node1和node2为输入节点，node3为输出节点，且输入节点均没有应用激活函数。



输出节点node3的输入 $I_3 = \theta_3 + w_{13} * x_1 + w_{23} * x_2$, 输出 $O_3 = \frac{e^{I_3} - e^{-I_3}}{e^{I_3} + e^{-I_3}}$ (e 为自然常数, 其

值约等于2.7)。假定有一个训练样本, $x_1 = 1, x_2 = 0.5$, 其真实的类标签 $T = 1$, 用于更新神经网络的参数。上述神经网络的参数初始值为: $\theta_3 = 0, w_{13} = 1, w_{23} = -1$; 损失函数 $E = 0.5 * C^2$, 其中 $C = T - O_3$ 。基于上述训练样本的 x_1, x_2 和 T 的取值, 以及神经网络中 θ_3, w_{13} 和 w_{23} 的初始值, 计算损失函数 E 对 θ_3 的偏导, 即 $\frac{\partial E}{\partial \theta_3} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。注: $\frac{\partial O_3}{\partial I_3} = 1 - O_3 * O_3$ 。

解答:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial \theta_3} &= \frac{\partial E}{\partial C} * \frac{\partial C}{\partial O_3} * \frac{\partial O_3}{\partial I_3} * \frac{\partial I_3}{\partial \theta_3} \\ &= C * (-1) * (1 - O_3 * O_3) * 1 \\ &= (T - O_3) * (-1) * (1 - O_3 * O_3) \end{aligned}$$

给定 $x_1, x_2, T, \theta_3, w_{13}$ 和 w_{23} 的取值, 可得 $I_3 = 0.5, O_3 = (e-1)/(e+1)$ 。

因此, $\frac{\partial E}{\partial \theta_3} = \frac{-8e}{(e+1)^3} = -0.4$ 。

三、问答题 (共 60 分)

5. (10分) 对于8数码问题, 令启发式函数 $h(n)$ 为所有数码的当前位置与其目标位置的曼哈顿距离之和。基于上述 $h(n)$, 用带环检测的A*搜索算法求解初始状态和目标状态如下图所示的8数码问题。对于初始状态, 规定其位于中间的空格子按照向上、向左、向右、向下的顺序进行下一步搜索。画出搜索图, 并在图中标明所有状态的 f, g, h 值。

初始:

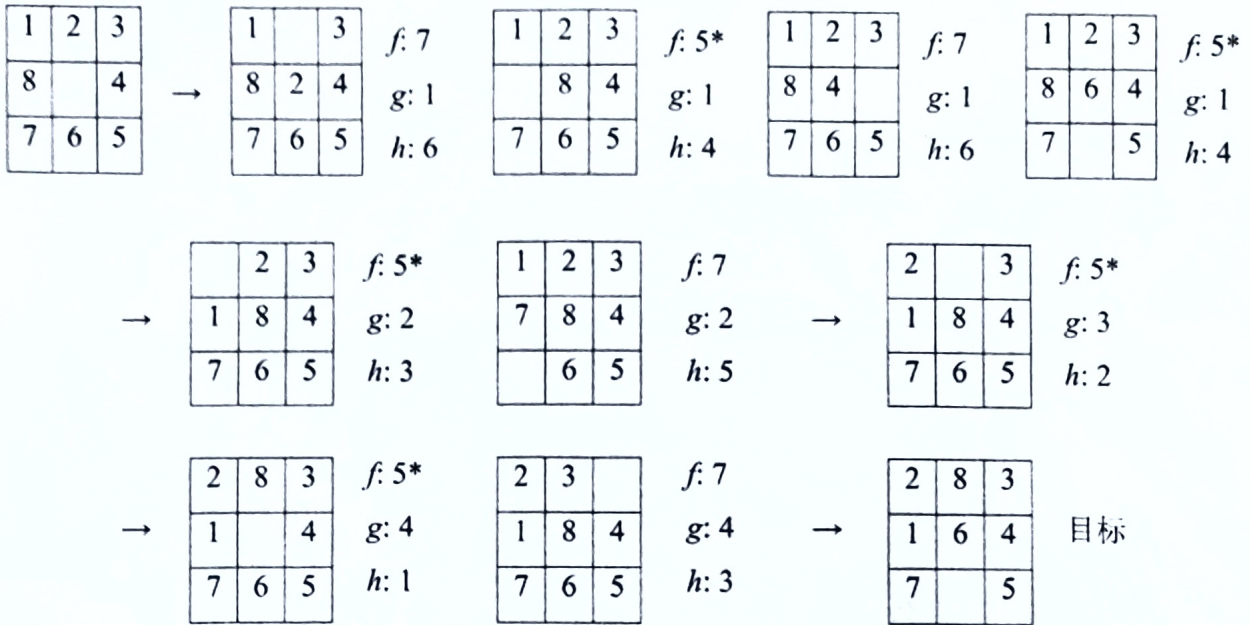
1	2	3
8		4
7	6	5

目标:

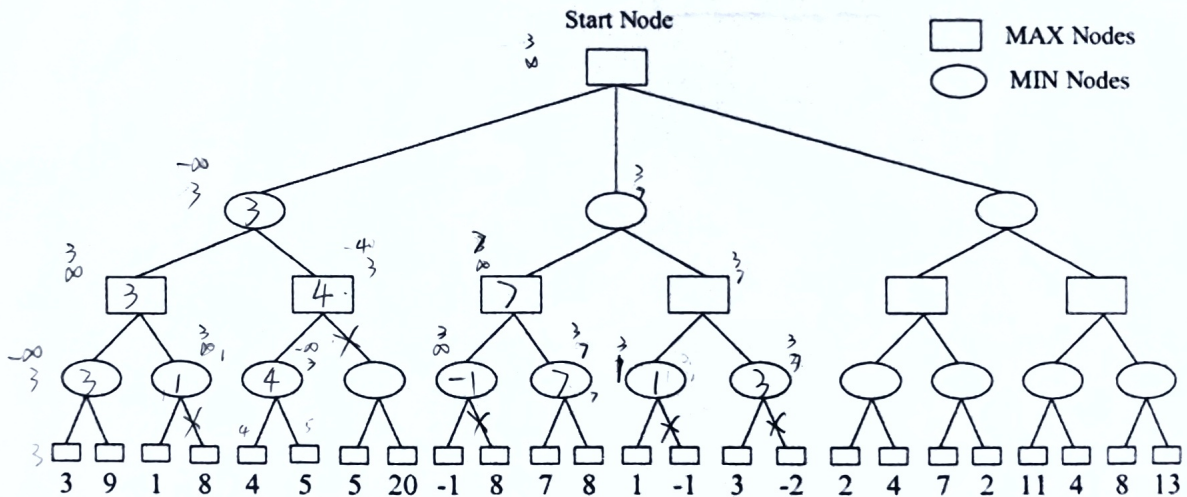
2	8	3
1	6	4
7		5

注: 每次行动的成本为1, 左右 (或上下) 相邻数码的曼哈顿距离为1。

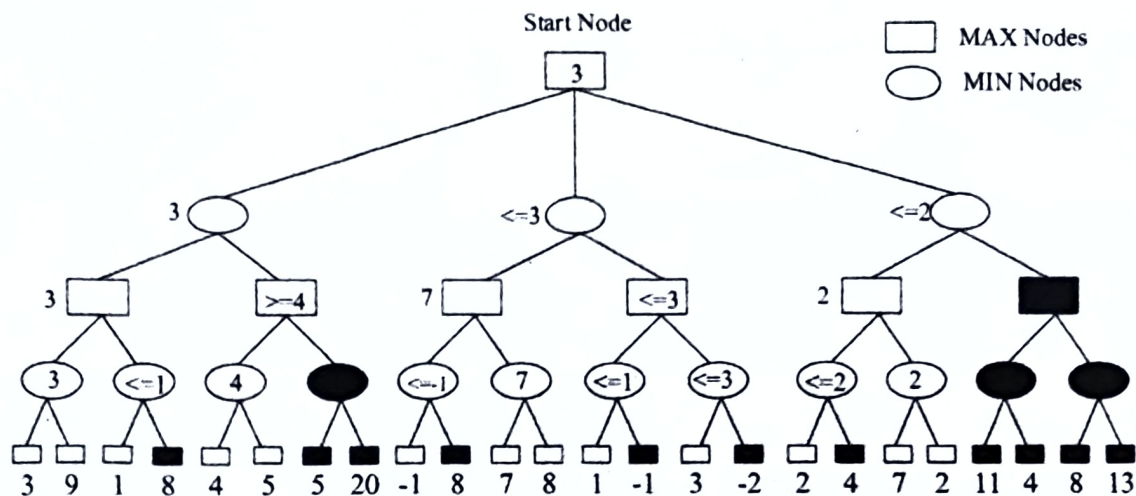
解答: 搜索图如下:



6. (15分) 在下图所示的博弈树中，方框表示极大方，圆圈表示极小方。以优先生成左边结点的顺序来进行 α - β 剪枝搜索，试计算各结点的倒推值，并在博弈树上给出何处发生剪枝的标记。



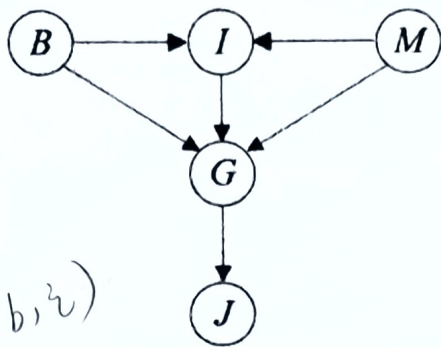
解答：如下图，红色为被剪枝的节点：



7. (10分) 考虑以下CSP问题: 变量为 $V_1, \dots, V_5$, $Dom[V_1] = \{1, 2, 3\}$, $Dom[V_2] = \{1, 2, 3\}$, $Dom[V_3] = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Dom[V_4] = \{1, 2, 3, 4\}$, $Dom[V_5] = \{1, 2, 3\}$, 约束为: $V_i \neq V_j$, $i \neq j$. 试用向前检测算法求出这个问题的第一个解。在算法执行过程中, 对变量依次赋值, 赋值时按照值从小到大的顺序。画出搜索树, 并在每个节点注明被赋值变量以及未赋值变量的剩余值的集合。

解答: 初始节点 $\Rightarrow V_1 \leftarrow 1, V_2 = \{2, 3\}, V_3 = \{2, 3, 4, 5\}, V_4 = \{2, 3, 4\}, V_5 = \{2, 3\} \Rightarrow$
 $V_1 \leftarrow 1, V_2 \leftarrow 2, V_3 = \{3, 4, 5\}, V_4 = \{3, 4\}, V_5 = 3 \Rightarrow$
 $V_1 \leftarrow 1, V_2 \leftarrow 2, V_3 \leftarrow 3, V_4 = 4, V_5 = \emptyset; V_1 \leftarrow 1, V_2 \leftarrow 2, V_3 \leftarrow 4, V_4 = 3, V_5 = \emptyset;$
 $V_1 \leftarrow 1, V_2 \leftarrow 2, V_3 \leftarrow 5, V_4 = \{3, 4\}, V_5 = 3 \Rightarrow$
 $V_1 \leftarrow 1, V_2 \leftarrow 2, V_3 \leftarrow 5, V_4 \leftarrow 3, V_5 = \emptyset; V_1 \leftarrow 1, V_2 \leftarrow 2, V_3 \leftarrow 5, V_4 \leftarrow 4, V_5 = 3 \Rightarrow$
 $V_1 \leftarrow 1, V_2 \leftarrow 2, V_3 \leftarrow 5, V_4 \leftarrow 4, V_5 \leftarrow 3.$

8. (10分) 考虑以下贝叶斯网络及其条件概率表, 计算 $P(j|b, i)$ 。



B	M	P(I)
t	t	0.9
t	f	0.5
f	t	0.5
f	f	0.1

B	I	M	P(G)
t	t	t	0.9
t	t	f	0.8
t	f	t	0.0
t	f	f	0.0
f	t	t	0.2
f	t	f	0.1
f	f	t	0.0
f	f	f	0.0

G	P(J)
t	0.9
f	0.0

$P(b) = 0.9, P(-b) = 0.1$

$P(m) = 0.1, P(-m) = 0.9$

解答：消除 M, $f_1(g) = 0.1 * 0.9 * 0.9 + 0.9 * 0.5 * 0.8 = 0.9 * 0.49$,

$f_1(-g) = 0.1 * 0.1 * 0.9 + 0.9 * 0.5 * 0.2 = 0.9 * 0.11$ 。

消除 G, $f_2(j) = 0.9 * 0.9 * 0.49 = 0.9 * 0.441$, $f_2(-j) = 0.1 * 0.9 * 0.49 + 0.9 * 0.11 = 0.9 * 0.159$ 。

因此 $P(j|b, i) = 441 / (441 + 159) = 0.735$ 。

9. (15分) 令 $KB = \{\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \exists x(P(x) \wedge R(x))\}$, $f = \exists x(Q(x) \wedge R(x))$ 。试用归结法证明 $KB \models f$ 。

解答：

1. $(\neg P(x), Q(x))$
2. $P(a)$
3. $R(a)$
4. $(\neg Q(y), \neg R(y))$
5. $R[1a, 2]\{x=a\}Q(a)$
6. $R[4a, 5]\{y=a\}\neg R(a)$
7. $R[3, 6]()$